

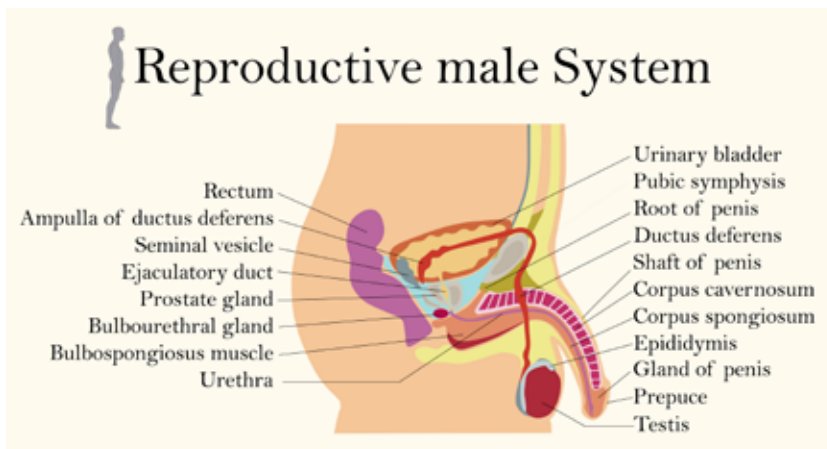
האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת המין מערכת המין הזכרית

מערכת המין הזכרית מורכבת מחמישה חלקים (איור 16.1)

- הפין (penis)
- שק האשכים (scrotum), שבתוכו נמצאים האשכים (testes)
- יותרת האשך (epididymis)
- צינור הזרע, צינור המוביל את הזרע מהאשכים (vas deferens)
- השופכה (urethra)

האשכים (Testes)

האשך הוא בלוטה שהיא חלק ממערכת המין של הזכר, ותפקידה לייצר את תאי הזרע ואת הורמוני המין הזכריים, בעיקר הטסטוסטרון (testosterone). האשכים מייצרים תאי זרע (spermatogenesis) והורמונים ברציפות מגיל הבגרות המינית. לגבר יש שני אשכים התלויים בתוך שק האשכים (scrotum) שנמצא מחוץ לחלל האגן ומתחת לפין. מקומו של שק האשכים מחוץ לגוף מאפשר את תנאי הטמפרטורה הדרושים לייצור התקין של תאי הזרע (טמפרטורה ממוצעת כ- 34.4°C) כאשר הטמפרטורה באזור האשכים גבוהה ייפגע ייצור תאי הזרע ואיכותם תיפגע. בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מופעל רפלקס המצמיד את שק האשכים לגוף כדי להעלות את הטמפרטורה שלהם. האשך מורכב מאבוביות דקות ומפותלות, צינוריות הזרע, ומסיבי שריר רבים. תאי הזרע נוצרים בדפנות של מערכת צינורות הזרע (seminiferous tubules) שאורכן הכולל כ- 35 מ"מ . לאחר ייצורו ממשיך הזרע באבוביות ועובר בהן הבשלה, ומהן עובר לצינורות מרכזיים יותר ולצינור הזרע (vas deferens). האבוביות דחוסות בתוך כמה שכבות המקיפות אותן והן, נוסף על השריר, מקנות לאשך את צורתו ואת מרקמו.



איור 16.1 אנטומיה של מערכת המין הזכרית

מערכת המין הזכרית מורכבת מהפין (penis), שק האשכים (scrotum), יותרת האשך (epididymis), צינור הזרע (vas deferens) והשופכן (urethra). הצינור שמוביל את הזרע יוצא מהאשכים ועובר דרך בלוטת הפרוסטטה, שם הוא מתחבר לשופכה (אותו צינור מוביל גם זרע וגם שתן).

ייצור הזרע בגוף: ספרמטוגנזה (Spermatogenesis)

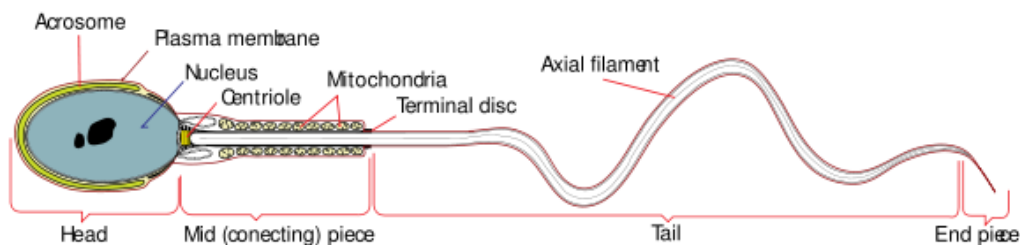
נוזל הזרע מיוצר בבלוטת הערמונית ותפקידו לשאת תאי זרע המיוצרים בצינוריות הזרע באשכים אל מחוץ לגוף הזכר בכדי להפרות את ביציות הנקבה. התהליך שבו נוזל זרע נפלט מהגוף נקרא שפיכה. נוזל זרע מורכב מכמה מרכיבים נוסף על תאי זרע. יש שני סוגים עיקריים של תאים באבוביות האשך: תאי ליידיג (Leydig) ותאי סרטולי (Sertoli). תאים אלה אחראים לייצור הורמונים ולהפרשתם וגם לתמיכה בתאי הזרע המתפתחים באשך. מדי יום מיוצרים כ-30 מיליון תאי זרע. בכל סמ"ק יש כ-60-100 מיליון תאי זרע. בשפיכה ממוצעת יש כ-3-5 סמ"ק של נוזל תאי זרע. תהליך ייצור הזרע אורך 74 יום וכולל את תהליך מעבר הזרע בצינורות שנמשך כחודשיים. ייצור תאי הזרע מבוקר על ידי שני (2) הורמונים חשובים: האחד הוא טסטוסטרון (testosterone) הנוצר על ידי תאי ליידיג (Leydig) והשני הוא FSH (הורמון מגרה זקיק, follicle stimulating hormone: FSH) שמופרש על ידי בלוטת יותרת המוח (היפופיזה) ומגרה את תאי סרטולי (Sertoli) לפעילות. הורמון LH (הורמון הצהבה/ הורמון מחלמן, luteinizing hormone) המופרש גם הוא מיותרת המוח תפקידו להפעיל את תאי ליידיג להפרשת הטסטוסטרון.

תאי זרע (Sperm)

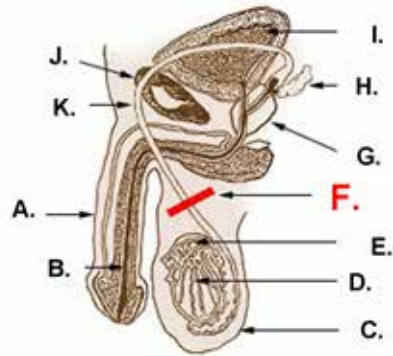
תא הזרע הוא תא רבייה (gamete). הוא מורכב משלושה חלקים: הראש, הצוואר והשוטן/הזנב.

ראש הזרע מורכב משני חלקים: גרעין התא והאקרזום שבו נמצאים אנזימים. בגרעין התא נמצא החומר הגנטי (דנ"א). תפקיד האנזימים הוא לעזור לזרע להתקדם בתוך המערכת הנקבית ולהתחבר לביצית. הצוואר מכיל מיטוכונדריה שמספקת אנרגיה לתנועת תא הזרע, והזנב/השוטן מאפשר לזרע לנוע במהירות של 1-4 מ"מ בשנייה (איור 16.2).

לאחר שנוצרו באשכים, תאי הזרע הבוגרים עוברים ליותרת האשך (epididymis). המשכה של יותרת האשך הוא צינור הזרע (vas deferens) אשר נכנס לחלל הבטן, מתפתל סביב ומתחת לשלפוחית השתן והופך לצינור הפליטה (ejaculatory duct). צינור הזרע עובר דרך כמה בלוטות ואיברים שתורמים מרכיבים חשובים לתאי הזרע.



איור 16.2 תא הזרע
חלקיו של תא הזרע.



איור 16.3 מסלול מעבר הזרע

המסלול האנטומי שעושה הזרע מהאשך (ס), דרך האפידידימיס, אל צינור הזרע (ק), שלפוחית הזרע (א), הפרוסטטה (ג) ומשם לשופכן (ב).

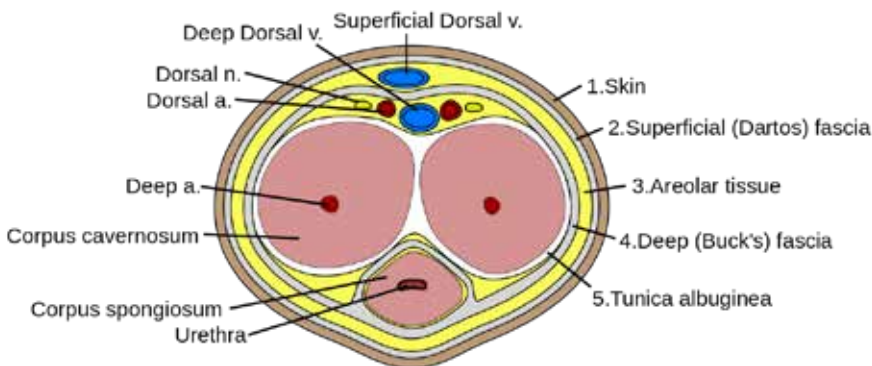
למסלול מעבר הזרע שתי מטרות:

- (1) להוסיף נוזל לתאי הזרע כדי שתאפשר התקדמות טובה יותר של נוזל הזרע
- (2) להוסיף מטען בסיסי לזרע (היות שהוואגינה [הנרתיק] חומצית מאוד)

האיבר הראשון במסלול זה הוא שלפוחית הזרע (seminal vesicle) שתורמת 70%-85% מנוזל הזרע ואת המטען הבסיסי שלו. השני הוא הפרוסטטה (prostate) ובלוטה נוספת היא בלוטת קאופר (Cowper gland). אחרי שצינור הזרע חולף על פני שלפוחית השתן בתוך חלל הבטן, מגיע לאזור הפרוסטטה, שם מתחבר לשופכה והופך לצינור השופכה (איור 16.3).

מבנה הפין (Penis)

הפין הוא איבר המין הזכרי המשמש להטלת שתן ולרבייה. בחתך אורך של איבר המין רואים שלושה חללים ספוגיים שבזמן זקפה (ארקציה, erection) מתמלאים בדם. החלל האמצעי נקרא הגוף הספוגי (corpus spongiosum), זהו החלק האמצעי, והגוף המחילתי (corpora cavernosa), אלו הם החללים הגדולים (איור 16.4).



איור 16.4 מבנה הפין

שלושת החללים הספוגיים בפין
(מזכה: Mcstrother, Own work, CC BY 3.0)

זקפה (Erection)

במצב מנוחה יש שליטה סימפתטית על הפין ובה כלי הדם מכווצים. בעת עירור מיני נגרם גירוי של רצפטורים (קולטנים) מקומיים (שליטה סימפתטית ירודה), ומופרש חנקן חמצני (nitric oxide) שהוא חומר המרחיב את כלי הדם. לקראת קיום יחסי מין ועם הגירוי המיני, הגופים הספוגיים שבפין מתמלאים בדם והוא מתקשה. מצב זה נקרא זקפה. במהלך קיום יחסי מין, עם הגעתו של הגבר לפורקן מיני נפלטים מהפין נוזל הזרע ובו תאי זרע. לאחר השפיכה הפין חוזר למצב הקודם שבו כלי הדם מכווצים והגופים הספוגיים מרוקנים מדם.

שפיכה (Ejaculation)

שפיכה היא פליטה של זרע ונוזל זרע מהפין. בדרך כלל השפיכה קורית בשל קיום יחסי מין או אוננות ומלווה באורגזמה (אֵבִיוֹנָה), שהיא בדרך כלל הסימן לכך שהייתה שפיכה. שפיכה עשויה גם לקרות באופן ספונטני במהלך השינה במקרים של קרי לילה (nocturnal emission). בשפיכה ממוצעת נפלטים 1.5-5 מיליליטר של נוזל זרע עם 300-500 מיליון תאי זרע. נוזל הזרע עובר דרך צינור השופכה בדרכו החוצה (ejaculatory duct) הזרע נפלט על ידי לחץ מאוד חזק שמופעל על צינור השופכה.

הטסטוסטרון (Testosterone)

טסטוסטרון הוא הורמון המיוצר על ידי תאי ליידיג (Leydig), ותכונותיו הן:

- מעורר את ייצור תאי הזרע, ספרמטוגנזה (spermatogenesis)
- גורם חשוב בהופעת מאפיינים זכריים משניים כגון: תשעורת גברית, קול עבה, גודל ומבנה הגוף
- הורמון חיוני לתהליכי גדילה
- קשור לעירור מיני ולהתנהגות אגרסיבית

מבנה מערכת המין הנקבית

מערכת המין הנקבית מחולקת לשני חלקים עיקריים: הגניטליה החיצונית והגניטליה הפנימית.

האיברים השייכים לגניטליה הפנימית:

- שחלות (ovary, ovaries).
- חצוצרות (fallopian tubes)
- רחם (uterus)
- צוואר הרחם (cervix)
- נרתיק (vagina)

הביציות נפלטות מהשחלות, נתפסות על ידי הפימבריה (fimbria) שהן מבנה דמוי ריסים הנמצאות בקצה החצוצרות, ומולכות דרך החצוצרות אל הרחם (איור 16.5, איור 16.6).